



El logo



Curs: 2n d'ESO

Conflicte focalitzat

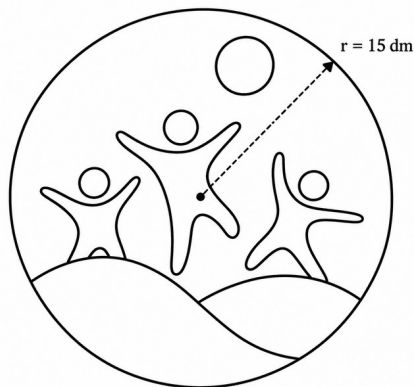
Pensar que la mateixa raó que relaciona les àrees de dues figures també relaciona les seves longituds.

Objectiu

Que l'alumnat compregui que la raó entre les àrees de dues figures semblants no és la mateixa que la raó entre les seves longituds.

Situació-problema (treball en petits grups, 10–12 min)

Tenim aquest logo a la porta de l'esplai “#enshopassembe”.



Volem reproduir-lo per després retallar-lo i enganxar-lo en una llibreta que utilitzarem al nostre grup.

El nou logo ha d'ocupar la quarta part de la superfície del logo de la porta.





? Preguntes

1. Com hem de modificar la mida del logo perquè ocupi la quarta part de la superfície de l'original? Expliqueu quines mesures heu tingut en compte i com ho heu decidit.
2. Si la superfície del logo s'ha reduït a la quarta part, quant s'haurà reduït la longitud del seu contorn? Justifiqueu la resposta sense fer cap càlcul ni aplicar cap fórmula.

 **Important: No es dona cap fórmula.**

Error esperat

- Pensar que, com que la superfície del nou logo ha de ser la quarta part de l'original, el radi també ha de ser la quarta part.
- Aplicar la mateixa raó de reducció al contorn, sense identificar que tant el radi com el perímetre són longituds.

Aquestes respostes posen de manifest el conflicte focalitzat: aplicar directament a les longituds la mateixa raó de reducció que s'ha aplicat a l'àrea.

Intervenció docent clau (destapeu l'error)

No corregir directament. Centrar l'atenció en les magnituds que intervenen:

- "Per reproduir el logo, quina figura geomètrica hem de començar dibuixant?"
- "Quina mesura necessitem per dibuixar aquest cercle?"
- "Si fem el radi quatre vegades més petit, què passarà realment amb la seva superfície?"
- "Podem aplicar a una longitud la mateixa raó que a una superfície?"

Eina de desbloqueig

Contradicció cognitiva guiada:

- "Per reproduir la imatge, quina figura comencem a dibuixar?"
- "Si la imatge es redueix a una quarta part, el radi quant es reduirà?"

Representació desbloquejadora

- Dibuixar aquests cercles en un full quadriculat:
Cercle C1 d'1 cm de radi
cercle C2 de 2 cm de radi





cercle C3 de 4 cm de radi

- Intuir quants cercles petits caben dins d'un més gran.
- Dividir en quatre sectors el cercle C3 i comparar visualment la superfície d'un dels sectors amb la superfície del cercle C2.
- Comptar quants quadrets hi ha dins de cada cercle.

Idea matemàtica a verbalitzar (2 min de posada en comú)

Pregunta final

"Quina relació hi ha entre la raó de les longituds i la raó de les àrees en dues figures semblants?"

Idea matemàtica a verbalitzar

"La raó entre les àrees no és la mateixa que la raó entre les longituds. Si les longituds es multipliquen per k , les àrees es multipliquen per k^2 ".

Microavaluació final (5 min)

Pregunta individual breu

En una altra situació, volem fer una còpia d'un logo circular que ocupi una novena part de la superfície del logo original.

L'Anna diu:

"Com que el nou logo ha d'ocupar una novena part de la superfície, el radi també ha de ser una novena part del radi original."

Estàs d'acord amb l'Anna? Justifica la teva resposta.

Criteri: L'alumne/a ha superat el conflicte quan identifica que la raó entre les àrees no es pot aplicar directament a les longituds i ho justifica a partir de la relació entre factor d'escala i àrea.

